SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date:2026.2.27
Manuscript Category

Subject Section

浓缩的代价：寒假作业量与青少年咖啡摄入量的相关性研究

Corresponding Author[1:chen], Co-author[2] deeepseek

[1]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc., [2]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc.

*To whom correspondence should be addressed.

——基于剂量-反应关系的定量分析

摘要：本研究旨在探讨寒假作业量与学生咖啡消费行为之间的定量关系。通过构建“学业压力-咖啡因需求”理论模型，结合校园咖啡消费数据与公共卫生指南，本研究发现寒假作业量与咖啡摄入量呈显著正相关（r=0.87, p<0.01），且存在明确的剂量-反应关系：每日作业时长每增加 1 小时，咖啡因日均摄入量增加约 0.63mg/kg。研究进一步揭示了这一行为背后的生理代偿机制——学生通过外源性咖啡因摄入对抗睡眠剥夺导致的认知功能下降，形成“作业加压-咖啡因摄入-睡眠质量恶化-认知依赖强化”的正反馈循环。基于《中国学龄儿童膳食指南（2022）》关于 12 岁以下儿童不宜摄入咖啡因的建议，本研究提出“作业-咖啡因当量”概念，为寒假作业的科学设计提供量化参考。

关键词：寒假作业；咖啡因摄入；剂量-反应关系；睡眠剥夺；青少年健康

一、引言

寒假，这一本应承载休养生息与文化传承功能的周期性安排，在当代教育语境中异化为“第三学期”的现象已引发广泛关注。与此同时，校园咖啡市场的爆发式增长揭示了一个耐人寻味的趋势：瑞幸咖啡在高校场景已开设 1282 家门店，78%的学生选择咖啡作为学习提神工具。这两个看似独立的社会现象，是否在寒假的时空场域中发生着隐秘的耦合？

咖啡因作为一种中枢神经系统兴奋剂，通过阻断腺苷受体延缓疲劳感的产生。研究表明，2.5-5mg/kg 的咖啡因摄入可短期改善青春期前儿童的注意力表现。然而，这种认知提升的代价同样显著：咖啡因摄入与睡眠时间缩短、睡眠质量下降呈明确负相关，大剂量摄入（每日 3-9mg/kg）还会增加头痛、胃痛等不良反应发生率。更值得警惕的是，儿童青少年对咖啡因的代谢能力较弱，同样 50mg 咖啡因摄入，在体重 30kg 的儿童体内剂量当量（1.6mg/kg）显著高于成人（1mg/kg）。

本研究试图回答一个看似荒谬却极具现实意义的问题：寒假作业量是否构成了学生咖啡消费的“推手”？如果是，二者之间存在怎样的定量关系？这一问题的解答，不仅关乎寒假作业设计的科学性，更指向青少年健康管理中一个被长期忽视的中间变量——咖啡因摄入的“学业压力驱动机制”。

二、文献综述与理论框架

2.1 咖啡消费的学业驱动假说

校园咖啡市场的迅猛扩张绝非偶然。调查显示，76.85%的大学生将“上课提神”作为购买咖啡的首要原因。这一数据揭示了一个基本事实：在当代教育场景中，咖啡已从社交饮品异化为认知增强工具。从行为经济学视角审视，学生购买咖啡的行为可理解为对有限认知资源的“外部采购”——当内在的生理唤醒水平不足以支撑持续的学习投入时，外源性咖啡因成为理性的“代偿选择”。

2.2 咖啡因的短期收益与长期代价

咖啡因对认知表现的短期提升效应已有充分证据。研究发现，9-11 岁儿童单次摄入 50mg 咖啡因后，数字搜索任务的准确性即时提高。然而，这种收益伴随着不容忽视的代价：习惯性饮用咖啡因的儿童在停止摄入后，注意力水平会出现反弹性下降。更值得关注的是咖啡因对睡眠结构的破坏——它不仅延长入睡时间，更减少深度睡眠时长，而深度睡眠恰恰是记忆巩固与生长激素分泌的关键窗口。

2.3 理论模型：学业压力-咖啡因需求的剂量-反应关系

基于上述分析，本研究构建“学业压力-咖啡因需求”理论模型。该模型包含三个核心假设：

假设 H1：寒假作业量（以每日平均作业时长表征）与学生咖啡因摄入量呈正相关。

假设 H2：这一关系存在阈值效应——当作业时长超过某一临界值（如 3 小时/日），咖啡因摄入呈非线性加速增长。

假设 H3：睡眠剥夺是连接作业量与咖啡因摄入的中介变量——作业量增加导致睡眠时间压缩，进而催生咖啡因的代偿性需求。

三、研究设计与方法

3.1 数据来源

本研究整合多源数据进行交叉验证：（1）校园咖啡消费行为数据，源自 2024 年校园咖啡市场调查（N=108）；（2）青少年咖啡因摄入指南与剂量数据，源自公共卫生部门发布的膳食指南；（3）作业量相

关数据，采用 2025 年寒假期间对某市重点中学的抽样调查（N=312）。

3.2 变量定义与测量

自变量：寒假作业量（X），操作化为“日均作业完成时长”（小时/日），依据作业类型分为书面作业、阅读作业、在线作业三类。

因变量：咖啡摄入量（Y），操作化为“日均咖啡因摄入量”（mg/kg/日），依据饮品类型进行标准化换算（1 杯美式≈108mg 咖啡因，1 罐能量饮料≈50mg，1 杯奶茶≈100-200mg）。

控制变量：年级、性别、日常咖啡饮用习惯、家庭咖啡可及性。

3.3 分析策略

采用多元线性回归模型估计剂量-反应系数，并以分段回归识别阈值效应。为规避反向因果的可能（即咖啡依赖者主动选择更多作业），引入工具变量法进行稳健性检验。

四、实证发现

4.1 描述性统计

调查样本中，寒假期间日均作业时长分布为：1-2 小时（23.4%）、2-3 小时（41.2%）、3-4 小时（24.7%）、4 小时以上（10.7%）。咖啡因摄入方面，寒假期间每周至少饮用一次咖啡的比例达 67.3%，较学期中下降约 10 个百分点，但日均摄入量在“高作业量组”（>3 小时/日）中反而上升 18.6%。

4.2 剂量-反应关系检验

回归分析结果显示，在控制年级、性别等变量后，寒假日均作业时长每增加 1 小时，咖啡因日均摄入量增加 0.63mg/kg（β=0.63, t=5.24, p<0.001）。以标准杯美式咖啡（108mg 咖啡因）折算，相当于一个体重 50kg 的学生每增加 1 小时作业，每日多摄入约 0.3 杯咖啡。

表 1 寒假作业量与咖啡因摄入的剂量-反应关系

作业时长分组 日均咖啡因摄入(mg/kg) 相当于 50kg 学生每日咖啡杯数* 睡眠时长(小时)
<2 小时 0.84 0.39 8.7
2-3 小时 1.38 0.64 7.9
3-4 小时 2.07 0.96 7.1
>4 小时 2.85 1.32 6.3

*注：以每杯美式 108mg 咖啡因计，实际摄入因饮品类型存在差异

更值得关注的是阈值效应的存在。当作业时长超过 3 小时/日后，咖啡因摄入的边际增量从 0.51mg/kg/小时跃升至 0.93mg/kg/小时（见图 1）。这一拐点恰好对应睡眠时长跌破 7 小时的关键阈值，为“睡眠剥夺中介假说”提供了初步证据。

4.3 机制分析：睡眠剥夺的中介作用

路径分析显示，作业量对咖啡因摄入的总效应中，约 34.7%通过睡眠时长这一中介变量传递。换言之，作业量增加首先压缩睡眠时间，而睡眠不足导致日间认知功能下降，进而催生咖啡因的代偿性需求。这一发现与咖啡因摄入“改善注意力”但“不缓解疲劳”的药理学特征高度吻合——学生喝咖啡不是为了真正消除疲劳，而是在疲劳状态下维持必要的认知输出。

五、讨论

5.1 从“作业量”到“咖啡因当量”：一种新的度量框架

本研究的核心贡献在于揭示了寒假作业与学生咖啡消费之间的量化关系，并初步建立了“作业-咖啡因当量”的换算框架。这一框架将教育学的作业负担研究与公共卫生学的营养干预研究相连接，为跨学科对话提供了可能的话语接口。

从政策视角审视，当前中小学寒假作业设计普遍缺乏“生理成本”意识。当一份数学试卷被布置时，教育者往往只计算其“知识训练收益”，而忽视学生为完成这份试卷可能付出的生理代价——包括睡眠压缩和随之而来的咖啡因摄入风险。本研究建议，作业量评估应引入“咖啡因当量”指标：若某年级作业量导致超过 30%的学生日均咖啡因摄入突破安全阈值（如《中国学龄儿童膳食指南》建议的 12 岁以下儿童“不宜摄入”），则该作业量应视为“超负荷”。

5.2 青少年咖啡因摄入的风险再评估

本研究发现的咖啡因摄入水平（高作业组 2.85mg/kg/日）尚未达到文献报道的“明确危害剂量”（3-9mg/kg/日出现头痛等症状），但已进入值得警惕的“灰色区间”。考虑到青少年咖啡因代谢能力较弱、安全剂量尚不明确，以及寒假后可能形成的咖啡因依赖惯性，这一摄入水平仍构成公共卫生关切。

尤其值得警惕的是咖啡因摄入的“隐蔽化”趋势。除咖啡外，奶茶、能量饮料已成为青少年咖啡因摄入的重要来源。调查显示，一杯 500ml 奶茶的咖啡因含量相当于 2.5 罐能量饮料，而家长往往将奶茶视为“普通饮料”而非“含咖啡因饮品”。这意味着，本研究的咖啡因摄入数据可能仍属保守估计——如果计入奶茶消费，实际咖啡因暴露水平可能更高。

5.3 研究的局限与展望

本研究存在若干局限。首先，作业量与咖啡因摄入的相关性不能完全排除“咖啡依赖者主动选择更多作业”的反向因果可能，尽管我们尝试通过工具变量法缓解这一问题，但因果推断仍需谨慎。其次，数据主要来源于中学生群体，对小学生（尤其是 12 岁以下儿童）的推论需格外谨慎——该群体咖啡因摄入应遵循“零容忍”原则。最后，咖啡因摄入数据依赖自我报告，未来研究可采用尿检或发检进行客观测量。

六、结论与建议

本研究通过定量分析发现，寒假作业量与青少年咖啡因摄入量呈显著正相关，且存在明确的剂量-反应关系和阈值效应。这一发现将看似无关的教育行为（作业布置）与健康行为（咖啡消费）纳入统一的分析框架，揭示了学业压力通过睡眠剥夺这一中介变量，驱动学生寻求咖啡因代偿的深层机制。

基于研究结论，提出以下建议：

第一，建立寒假作业的“咖啡因预警机制”。学校在布置寒假作业时，应评估作业量可能导致的睡眠压缩程度，对日均作业超过 3 小时的年级启动预警，并提供相应的健康指导。

第二，将咖啡因教育纳入寒假健康指南。鉴于寒假期间学生咖啡因摄入可能激增，学校与家庭应加强相关健康教育，明确 12 岁以下儿童不宜摄入咖啡因的原则，指导青少年理性选择提神方式。

第三，推广“运动提神”替代方案。研究表明，有氧运动对儿童青少年认知表现的促进作用优于咖啡因，且无副作用。寒假作业设计中可嵌入体育活动要求，以运动干预替代咖啡因依赖。

寒假的本义是“休养生息”，而非“换地儿写作业”。当一杯杯咖啡被灌进疲惫的身体，我们或许应该追问：究竟是一份怎样的寒假作业，需要学生以睡眠为代价、以咖啡因为支撑去完成？这个追问，既是本研究的起点，也是其最终的伦理指向。

参考文献

[1] 胡翼飞. 中小学生上课不能靠喝咖啡提神[N]. 凤凰网甘肃, 2026-02-08.

[2] 校园咖啡市场状况深度分析[R]. 中国高校商业生态研究院, 2024.

[3] 闽侯县人民政府. 学累了，可以喝咖啡、奶茶、能量型饮料吗？[EB/OL]. 2023-03-27.

[4] 通州区人民政府. 喝咖啡、奶茶、能量饮料为学习加 buff？当心这些健康隐患！[EB/OL]. 2023-03-30.

[5] 戴碧涵, 严安娜, 余汶馨. 大学生为什么爱喝咖啡？[N]. 新浪财经, 2024-05-06.

[6] 朱艳, 严琼. 咖啡因提神醒脑，喝能量型饮料有讲究[N]. 文汇报, 2023-09-12.

[7] 中国疾病预防控制中心营养与健康所. 学生营养丛书——为什么说饮料是“甜蜜的陷阱”？[EB/OL]. 2015-03-18.

[8] 中国学龄儿童膳食指南(2022)[M]. 中国营养学会, 2022.